D07 · Automatización de Almacén y AMR/Robótica

# 01 · AMRs y robótica móvil: robots autónomos móviles en el almacén

Arquitectura de Referencia de la Cadena de Suministro v2.2 · mrsupplychain.ai

## 1 QUÉ ES

Los robots móviles autónomos (AMR) navegan el almacén con sensores y mapas, sin guías fijas, para asistir el surtido: llevan contenedores o anaqueles a las personas, siguen a los surtidores o mueven cargas entre zonas.

## 2 POR QUÉ IMPORTA

Los AMR atacan el mayor desperdicio del surtido manual, caminar, sin reconstruir la instalación. **Como las flotas pueden crecer, reducirse o moverse entre zonas, se adaptan a operaciones cuyo volumen o layout todavía cambia.** Su desempeño depende de la integración con el WMS, de un buen slotting y de reglas claras de seguridad para trabajar junto a las personas.

## 3 CÓMO SE HACE

1. **Define el caso de uso.** Goods-to-person, follow-me o transporte, de acuerdo con el perfil de pedidos.
2. **Construye el caso de negocio con TCO completo.** Robots, software, integración, mantenimiento y la productividad realmente lograda en un piloto.
3. **Integra con el WMS.** Asignación de misiones guiada por las prioridades reales de los pedidos.
4. **Fija reglas de seguridad y escala gradualmente.** Límites de velocidad, zonas y procedimientos; agrega robots conforme crezca el volumen.

### EN LA PRÁCTICA

**Los AMR colaborativos tienen el ROI más rápido de todas las tecnologías de automatización**

Los AMR colaborativos no requieren rediseñar el almacén ni la infraestructura de un sistema GTP completo. Se implementan en semanas, no en meses.

**La integración WMS-AMR es crítica para el ruteo óptimo de los robots**

El WMS debe comunicar al software de gestión de flota qué misiones de surtido están disponibles para que asigne el AMR correcto a cada misión según su posición y la prioridad.

**La convivencia de AMR y operadores exige reglas de seguridad claras**

Los AMR deben operar en zonas donde los operadores conozcan las reglas de convivencia (velocidades máximas, señalización de zonas AMR, protocolos de emergencia).

**Escalar la flota de AMR con el crecimiento del negocio: la flexibilidad es su mayor ventaja**

Los AMR pueden agregarse o redistribuirse entre zonas en horas: la mayor ventaja frente a los sistemas fijos en entornos con demanda estacional o crecimiento rápido.

### CASO ILUSTRATIVO

*Caso ilustrativo construido con valores típicos de la industria — no son datos de una empresa específica.*

**Caso ilustrativo: Implementación de AMR colaborativos — CEDIS de e-commerce, 8,200 líneas/día** — 18 AMR goods-to-operator para el surtido de los 2,400 SKUs de mayor rotación.

| Métrica | Antes (surtido manual) | Después (surtido asistido por AMR) |
|---|---|---|
| LPPH del surtidor | OK | 64 LPPH -> 168 LPPH (+163%) |

| Métrica | Antes (surtido manual) | Después (surtido asistido por AMR) |
|---|---|---|
| Distancia caminada por operador/día | OK | 14.2 km/día -> 2.8 km/día (-80%) |
| Errores de surtido (líneas incorrectas) | OK | 1.4% de error -> 0.3% de error (-79%) |
| Operadores requeridos para el volumen | OK | 42 operadores -> 18 operadores + 18 AMR |

**Resultado:** ROI a 24 meses: $1.8M en ahorro de mano de obra + $420K en reducción de errores de surtido vs una inversión de $1.4M en 18 AMR. Recuperación: 14 meses. La reducción de errores fue el beneficio menos esperado, pero el más valioso.

#### CÓMO SE MIDE

**LPPH asistido por AMR (productividad de los operadores que trabajan con AMR)**

LPPH asistido por AMRTotal de líneas surtidas por operadores con AMR / Total de horas de operadores asistidos por AMR

*Benchmark: 150–250 LPPH en AMR goods-to-operator · 2–4× el LPPH del surtido manual Un LPPH asistido por AMR <120 en un sistema GTO indica problemas de configuración, de calidad del slotting o de curva de aprendizaje de los operadores.*

**Utilización de la flota de AMR %**

Utilización de la flota de AMR %(Horas de AMR en misión activa / Total de horas disponibles de la flota) × 100

*Benchmark: >70% de utilización de la flota en operaciones maduras Una utilización baja indica más robots de los necesarios para el volumen actual, o que el proceso de asignación de misiones no está optimizado.*

#### QUÉ SE USA

**Proveedores de AMR**

Locus Robotics / other collaborative AMR vendors — Módulo: AMR colaborativos para surtido de pedidosAmong the most widely used collaborative AMR providers in North American e-commerce.

Geek+ / HAI Robotics — Módulo: AMR goods-to-person + ASRSChinese-origin AMR providers with high-density GTP systems.

## 4 EN CORTO

**Usa los AMR para eliminar caminata sin reconstruir el edificio.** Elige el caso de uso correcto, comprueba la productividad en un piloto, integra con el WMS y haz crecer la flota con la demanda.

De la arquitectura de referencia SCRA v2.2 · mrsupplychain.ai · © 2026 Ismael López · Mr. Supply Chain® México